

1. Откройте командную строку на Вашем компьютере;

2. Введите команду ipconfig, затем ipconfig -all, опишите в чем различие результатов?

ipconfig - утилита командной строки для вывода деталей текущего соединения и управления клиентскими сервисами DHCP и DNS.

Ключ -all - отображает полную информацию по всем адаптерам.

Вывод команды ipconfig

```
C:\Users\koval>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Ethernet:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::bc1b:ba8f:775e:41e8%20
    Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.239.207
    Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
    Основной шлюз. . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 14:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 15:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a3b9:fb5b:ef30:8912%4
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.101
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.0.1

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

C:\Users\koval>ipconfig -all
```

ipconfig -all

```
C:\Users\koval>ipconfig -all
```

Настройка протокола IP для Windows

```
Имя компьютера . . . . . : LAPTOP-KLGTOET9
Основной DNS-суффикс . . . . . :
Тип узла. . . . . : Смешанный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . : Нет
```

Адаптер Ethernet Ethernet:

```
Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
Физический адрес. . . . . : F0-2F-74-4B-3D-5D
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да
```

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

```
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
Физический адрес. . . . . : 0A-00-27-00-00-14
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::bc1b:ba8f:775e:41e8%20(Основной)
Автонастройка IPv4-адреса . . . . : 169.254.239.207(Основной)
Маска подсети . . . . . : 255.255.0.0
Основной шлюз. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 839516199
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2F-2C-09-67-F0-2F-74-4B-3D-5D
DNS-серверы. . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
                       fec0:0:0:ffff::2%1
                       fec0:0:0:ffff::3%1
```

3. Постройте ARP таблицу, используя команду `arp -a` ;

ARP (от англ. Address Resolution Protocol — протокол определения адреса) — протокол в компьютерных сетях, предназначенный для определения MAC-адреса другого компьютера по известному IP-адресу.

Таблица ARP — это **таблица соответствия адресов IP и MAC в компьютерных сетях**. Она хранится в памяти операционной системы и содержит записи для каждого известного ей узла сети.

Назначение таблицы ARP — записывать найденные пары MAC и IP адресов устройств, подключённых к сети. Каждое устройство, подключённое к сети, имеет свою таблицу ARP, которая отвечает за хранение пар адресов, с которыми взаимодействовало конкретное устройство.

Если в таблице нет записи, источник отправляет широковещательный запрос ARP всем устройствам в сети. Когда IP-адреса устройств совпадают, оно отправляет ответ, который затем обновляется в таблице ARP.

Вывод команды `arp -a`.

```
C:\Users\koval>arp -a

Интерфейс: 192.168.0.101 --- 0x4
    адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
192.168.0.1                b0-a7-b9-40-0a-46     динамический
192.168.0.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический
224.0.0.2                  01-00-5e-00-00-02     статический
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16     статический
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb     статический
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc     статический
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa     статический
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический

Интерфейс: 169.254.239.207 --- 0x14
    адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
169.254.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16     статический
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb     статический
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc     статический
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa     статический
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff     статический

C:\Users\koval>
```

4. Выполните ping для 3 ресурсов, значительно удаленных друг от друга (к примеру, ping ресурс Австралии, России, Японии). Исходя из результатов, опишите, что влияет на пинг. Подумайте и напишите, какие еще показатели могут влиять на пинг.

ping – утилита командной строки, которая нужна для проверки подключения к другому компьютеру на уровне IP. Утилита отправляет 4 пакета (по умолчанию) и считает время, которое потребовалось для отправки и получения ответа.

Факторы влияющие на пинг:

1. Расстояние между устройствами
2. Состояние инфраструктуры.
3. Количество прокси (прыжков).
4. Загруженность сети
5. Тип соединения
6. Тип протокола (TCP или UDP)
7. Размер пакетов

Выполнение команды для ресурсов в:

- Австралии (www.abc.net.au)
- России (yandex.ru)
- Японии (www.ntt.co.jp)

```
ping www.abc.net.au
```

```
C:\Users\koval>ping www.abc.net.au

Обмен пакетами с e3161.b.akamaiedge.net [23.40.124.95] с 32 байтами данных:
Ответ от 23.40.124.95: число байт=32 время=64мс TTL=57
Ответ от 23.40.124.95: число байт=32 время=59мс TTL=57
Ответ от 23.40.124.95: число байт=32 время=58мс TTL=57
Ответ от 23.40.124.95: число байт=32 время=65мс TTL=57

Статистика Ping для 23.40.124.95:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 58мсек, Максимальное = 65 мсек, Среднее = 61 мсек

C:\Users\koval>
```

ping yandex.ru

```
C:\Users\koval>ping yandex.ru

Обмен пакетами с yandex.ru [5.255.255.77] с 32 байтами данных:
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=59мс TTL=246
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=58мс TTL=246
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=59мс TTL=246
Ответ от 5.255.255.77: число байт=32 время=58мс TTL=246

Статистика Ping для 5.255.255.77:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 58мсек, Максимальное = 59 мсек, Среднее = 58 мсек

C:\Users\koval>
```

ping www.ntt.co.jp

```
C:\Users\koval>ping www.ntt.co.jp

Обмен пакетами с www.ntt.co.jp [183.181.99.39] с 32 байтами данных:
Ответ от 183.181.99.39: число байт=32 время=319мс TTL=51
Ответ от 183.181.99.39: число байт=32 время=319мс TTL=51
Ответ от 183.181.99.39: число байт=32 время=319мс TTL=51
Ответ от 183.181.99.39: число байт=32 время=320мс TTL=51

Статистика Ping для 183.181.99.39:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 319мсек, Максимальное = 320 мсек, Среднее = 319 мсек

C:\Users\koval>
```

5. Для ресурсов в пункте 4, выполните `tracert` ;

Tracert – это утилита, которая использует протокол ICMP для отслеживания пути пакетов данных.

tracert www.abc.net.au

```

C:\Users\koval>tracert www.abc.net.au

Трассировка маршрута к e3161.b.akamaiedge.net [23.40.124.95]
с максимальным числом прыжков 30:

 1    19 ms    1 ms    21 ms    192.168.0.1
 2     2 ms    2 ms    2 ms    188.233.215.252
 3     2 ms    3 ms    1 ms    lag-2-435.bgw01.barnaul.ertelecom.ru [109.195.40.18]
 4    46 ms   46 ms   46 ms    bbr03.spb.ertelecom.ru [188.234.152.203]
 5    57 ms   46 ms   46 ms    sap-b4-link.ip.twelve99.net [213.248.100.126]
 6    57 ms   57 ms   63 ms    sto-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.115.246]
 7    60 ms   60 ms   60 ms    sto-b2-link.ip.twelve99.net [62.115.140.217]
 8    58 ms   58 ms   58 ms    a23-40-124-95.deploy.static.akamaitechnologies.com [23.40.124.95]

Трассировка завершена.

C:\Users\koval>_

```

tracert yandex.ru

```

C:\Users\koval>tracert yandex.ru

Трассировка маршрута к yandex.ru [5.255.255.77]
с максимальным числом прыжков 30:

 1     1 ms    <1 мс    <1 мс    192.168.0.1
 2     2 ms    1 ms     1 ms    188.233.215.252
 3     2 ms    2 ms     1 ms    lag-2-435.bgw01.barnaul.ertelecom.ru [109.195.40.18]
 4    44 ms   44 ms   44 ms    31x131x196x16.static.ertelecom.ru [31.131.196.16]
 5    49 ms   43 ms   44 ms    31x131x196x17.static.ertelecom.ru [31.131.196.17]
 6    51 ms   53 ms   51 ms    10.4.4.1
 7    58 ms   59 ms   58 ms    yandex.ru [5.255.255.77]

Трассировка завершена.

C:\Users\koval>tracert www.abc.net.au

```

tracert www.ntt.co.jp

```

C:\Users\koval>tracert www.ntt.co.jp

Трассировка маршрута к www.ntt.co.jp [183.181.99.39]
с максимальным числом прыжков 30:

 1     <1 мс    <1 мс     1 ms    192.168.0.1
 2     2 ms     2 ms     2 ms    188.233.215.252
 3     1 ms     1 ms     1 ms    lag-2-435.bgw01.barnaul.ertelecom.ru [109.195.40.18]
 4    46 ms    47 ms    50 ms    ertelekom-ic-381104.ip.twelve99-cust.net [213.248.97.53]
 5    46 ms    46 ms    46 ms    sap-b5-link.ip.twelve99.net [213.248.97.52]
 6    60 ms    60 ms    60 ms    sto-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.139.51]
 7    83 ms    84 ms    83 ms    ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.138.105]
 8    98 ms    98 ms    99 ms    mei-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.124.61]
 9   229 ms    *        230 ms    sng-b7-link.ip.twelve99.net [62.115.113.3]
10   308 ms   307 ms   309 ms    tky-b7-link.ip.twelve99.net [62.115.139.221]
11   305 ms   305 ms   305 ms    xservercloudinc-ic-389989.ip.twelve99-cust.net [62.115.196.173]
12   308 ms   308 ms   309 ms    103.3.0.69
13   320 ms   320 ms   316 ms    103.3.0.83
14   330 ms   331 ms   331 ms    103.3.0.89
15   319 ms   318 ms   319 ms    sv138.xbiz.ne.jp [183.181.99.39]

Трассировка завершена.

C:\Users\koval>

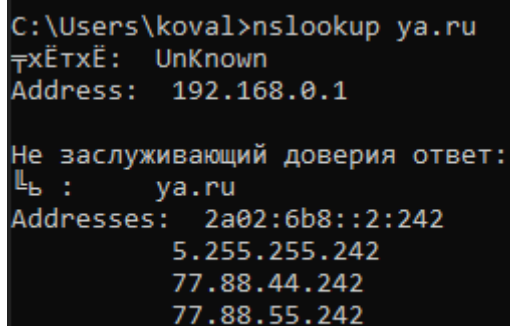
```

Вывод: самое высокое количество прыжков было для ресурса в Японии. Один пакет во все не дошел.

6. Введите (в командной строке) `nslookup ya.ru`, подумайте и напишите - для чего предназначена данная утилита;

Nslookup (англ. name server lookup — «поиск на сервере имён») — утилита, предоставляющая пользователю интерфейс командной строки для обращения к системе DNS.

```
nslookup ya.ru
```

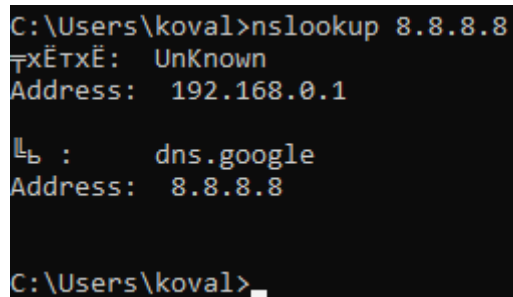


```
C:\Users\koval>nslookup ya.ru
Тхѐтхѐ: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Не заслуживающий доверия ответ:
Ль :      ya.ru
Addresses: 2a02:6b8::2:242
           5.255.255.242
           77.88.44.242
           77.88.55.242
```

```
ya.ru
```

7. С помощью утилиты `nslookup` определите, кому принадлежит 8.8.8.8.



```
C:\Users\koval>nslookup 8.8.8.8
Тхѐтхѐ: UnKnown
Address: 192.168.0.1

Ль :      dns.google
Address: 8.8.8.8

C:\Users\koval>
```

Адрес принадлежит сайту Google.